

Esame di Calcolatori Elettronici T

6 Febbraio 2019 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX, dotato di **576 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti quattro porte in input (INPUT_PORT_i, i=0,1,2,3) già progettate che comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*. In ogni istante è abilitata sempre una sola porta. Ogni 6 trasferimenti di caratteri negativi dalla porta i-esima abilitata in quel momento, deve essere abilitata la porta i+1-esima e così via. Il procedimento appena descritto si ripete continuamente e il dato letto da ciascuna porta deve essere memorizzato a FFFFFFF0h. All'avvio deve essere abilitata la porta INPUT_PORT_0.

- **Per prima cosa, descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di *chip-select***
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt *handler*
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler